UNIVERSIDAD VERACRUZANA

P04. Arquitectura Web 3.0 con Angular, Spring Boot Java 11 y PostgreSQL

Guia practica para estudiante

Documento academico para Eminus

Experiencia educativa	Desarrollo de Sistemas Web
Clave / NRC	DSW-19559 / 19559
Responsable academico	Dr. Gabriel Rodriguez Vasquez
Modulo	M04. Web 3.0 con Angular y Spring Boot Java 11
Actividad	P04
Audiencia	ESTUDIANTE

Campo	Informacion
Experiencia educativa	Desarrollo de Sistemas Web
Clave / NRC	DSW-19559 / 19559
Responsable academico	Dr. Gabriel Rodriguez Vasquez
Audiencia	ESTUDIANTE
Modulo y lectura	M04. Web 3.0 con Angular y Spring Boot Java 11; LE-M04. Lectura academica para estudiantes
Actividad evaluable	P04
Modalidad	Equipo con justificacion individual
Valor de la actividad	12 puntos
Apertura	2026-09-28 00:00
Cierre	2026-10-09 23:45
Instrumento	R04

Proposito y producto

Diseñar la arquitectura Web 3.0 y su contrato.

Producto exacto: Diagrama, modelo PostgreSQL y contrato OpenAPI.

Esta guia prepara o desarrolla la actividad P04. No crea puntos ni una fecha adicional; prevalece la configuracion visible en Eminus.

Saberes UV y evidencia

Saber	Aplicacion observable	Evidencia
Teorico	Angular, Spring Boot Java 11, REST, JSON y CORS.	Explicacion o decision fundamentada
Heuristico	Modelar recursos, estados, errores y dependencias.	Producto, ejecucion, prueba o demostracion
Axiologico	Hacer explicitas decisiones, riesgos y contribucion individual.	Bitacora, trazabilidad y conducta profesional observable

Antes de comenzar

- Leer M04 y LE-M04 antes de iniciar.
- Recuperar el producto previo cuando la actividad sea acumulativa.
- Confirmar el estado inicial y crear una copia o commit base.

Procedimiento

1. Delimita capas.
2. Define recurso y modelo.
3. Especifica GET/POST y errores.
4. Genera OpenAPI.
5. Justifica una alternativa individualmente.

Ejecucion y comprobacion

Ejecuta desde la raiz del paquete de esta EE:

```
cd codigo/dsw-evolucion-web
./scripts/verify-module.sh M04
./scripts/cleanup.sh
```

Resultado esperado: La verificacion termina sin errores y la evidencia permite reconstruir la decision o ejecucion.

Si una comprobacion falla, conserva el primer error significativo, registra version y comando, restaura el estado inicial y vuelve a ejecutar. No borres historial ni evidencia para ocultar un fallo.

Evidencia minima de entrega

- Diagrama
- OpenAPI
- Modelo de datos
- Justificacion individual

La entrega debe incluir un indice que relacione cada evidencia con un criterio de R04. Usa nombres estables: `P04_APELLIDO_NOMBRE` para evidencia individual o `P04_EQUIPO_NN` para producto de equipo.

Restricciones y seguridad

- No incluir credenciales, datos personales, rutas privadas ni infraestructura de terceros.
- No sustituir la ejecucion o el razonamiento con capturas aisladas.
- No modificar fechas, puntos, modalidad o criterios fuera de Eminus.
- Declarar por separado resultados VERIFICADO, NO_VERIFICADO y PENDIENTE.

Como se evaluara

- **Saber teorico:** la explicacion emplea conceptos de M04 para justificar una decision.
- **Saber heuristico:** el producto puede reconstruirse o verificarse con los pasos y comandos declarados.
- **Saber axiologico:** la evidencia demuestra alcance, autoria, trazabilidad, manejo responsable de datos y comunicacion profesional.
- El puntaje maximo es 12 y se aplica mediante R04; esta guia no agrega criterios ocultos.

Autoevaluacion

- [ ] Mi evidencia corresponde a P04, M04 y R04.
- [ ] Otra persona puede reconstruir el resultado sin depender de mi equipo.
- [ ] Inclui una comprobacion positiva y una negativa o limite declarado.
- [ ] No incluí secretos, datos reales, rutas privadas ni contenido docente.
- [ ] Puedo explicar decisiones, errores y contribucion individual.

Continuidad

Conserva producto, pruebas, bitacora y commits: forman parte de la trazabilidad del proyecto o del cierre del curso.